Лабораторна робота №9.
Обробка подій. Поля введення інформації у HTML

Для обраних завдань реалізувати простий функціонал (перейменувати кнопки і назви) для завдань:

1. Список завдань (To-Do List) (додати компоненти ще один checkbox)
2. Калькулятор (перейменувати відповідно кнопки)
3. Конвертер одиниць (додати компоненти radio)
4. Персональний блог (додати textarea)
5. Галерея зображень (додати radio елемент з тестом «Додано» чи «Не додано»)
6. Книга рецептів (вивести рецепт)
7. Система голосування (додати checkbox)
8. Простий інтернет-магазин (додати checkbox)

Довідкова інформація:

Приклади різних типів кнопок:

1. Текстове поле (type="text")

Для введення тексту.

```
<label for="name">Ваше ім'я:</label>
<input type="text" id="name" name="name" placeholder="Введіть ваше ім'я">
```

2. Пароль (type="password")

При введенні символи будуть замінені на крапки або зірочки.

```
<label for="password">Пароль:</label>
<input type="password" id="password" name="password">
```

3. Електронна пошта (type="email")

Перевіряє, чи введене значення є валідною email-адресою.

```
<label for="email">Електронна пошта:</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="example@domain.com">
```

4. Номер (type="number")

Для введення числових значень.

```
<label for="age">Вік:</label>
<input type="number" id="age" name="age" min="0" max="100">
```

5. Телефон (type="tel")

Для введення телефонного номера.

```
<label for="phone">Телефон:</label>
<input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="+380123456789">
```

6. Дата (type="date")

Для вибору дати.

```
<label for="birthday">Дата народження:</label>
<input type="date" id="birthday" name="birthday">
```

7. Час (type="time")

Для вибору часу.

```
<label for="meeting-time">Час зустрічі:</label>
<input type="time" id="meeting-time" name="meeting-time">
```

8. Кнопка вибору (type="radio")

Використовується для вибору одного з декількох варіантів.

```
<label for="gender">Стать:</label><br>
<input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
<label for="male">Чоловік</label><br>
<input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
<label for="female">Жінка</label>
```

9. Чекбокс (type="checkbox")

Для вибору одного або більше варіантів.

```
<label for="hobbies">Ваші хобі:</label><br>
<input type="checkbox" id="sports" name="hobbies" value="sports">
<label for="sports">Спорт</label><br>
<input type="checkbox" id="music" name="hobbies" value="music">
```

<label for="music">Музика</label>

10. Файл (type="file")

Для завантаження файлів.

<label for="resume">Завантажити резюме:</label>
<input type="file" id="resume" name="resume">

11. Колір (type="color")

Для вибору кольору.

<label for="favcolor">Ваш улюблений колір:</label>
<input type="color" id="favcolor" name="favcolor" value="#ff0000">

12. URL (type="url")

Перевіряє, чи введене значення є валідним URL-адресом.

<label for="website">Ваш сайт:</label>
<input type="url" id="website" name="website" placeholder="https://example.com">

13. Слайдер (type="range")

Поле для вибору значення в діапазоні.

<label for="volume">Гучність:</label>
<input type="range" id="volume" name="volume" min="0" max="100">

14. Сховане поле (type="hidden")

Це поле не відображається, але дані з нього можуть бути передані при відправці форми.

<input type="hidden" name="userID" value="12345">

15. Кнопка (type="submit")

Кнопка для відправки форми.

<input type="submit" value="Відправити">

16. Кнопка (type="button")

Проста кнопка, яка може бути прив'язана до дій через JavaScript.

<input type="button" value="Натисни мене" onclick="alert('Кнопку натиснуто!')">

Локальне сховище даних у браузері

localStorage – це сховище у браузері, яке дозволяє зберігати дані локально на тривалий час (до тих пір, поки користувач не очистить дані або не видалить їх вручну). Нижче наведені приклади того, як можна зберегти дані у localStorage, а потім отримати їх.

1. Як зберегти дані в localStorage

Щоб зберегти дані у форматі ключ-значення, використовуйте метод setItem().

2. Як отримати дані з localStorage

Щоб витягнути збережені дані, використовуйте метод getItem().

3. Як видалити дані з localStorage

Для видалення конкретного елемента з localStorage використовуйте метод removeItem().

4. Як очистити всі дані з localStorage

Щоб видалити всі дані з localStorage, можна скористатися методом clear().

Приклад:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TODO список</title>
  <script>
    // Зберегти дані в localStorage
    function saveData() {
      let name = document.getElementById("name").value;
      // якщо name не пустий
      if (name) {
        // запис в змінну taskName
        localStorage.setItem("taskName", name);
        // alert - оця форма, що появляється зверху сторінки
        alert("Ім'я збережено в localStorage!");
      } else {
        alert("Будь ласка, введіть ім'я!");
      }
    }

    // Отримати дані з localStorage
    function getData() {
      let name = localStorage.getItem("taskName");
      if (name) {
       document.getElementById("taskList").innerHTML = name;
       alert("Збережене ім'я: " + name);
      } else {
        alert("Ім'я не знайдено у localStorage!");
      }
    }

    // Видалити дані з localStorage
    function removeData() {
      localStorage.removeItem("taskName");
      alert("Ім'я видалено з localStorage!");
    }

    // Очистити всі дані в localStorage
    function clearData() {
      localStorage.clear();
      alert("Всі дані з localStorage видалено!");
    }
```

```
  </script>
</head>
<body>
  <h1>TODO список</h1>

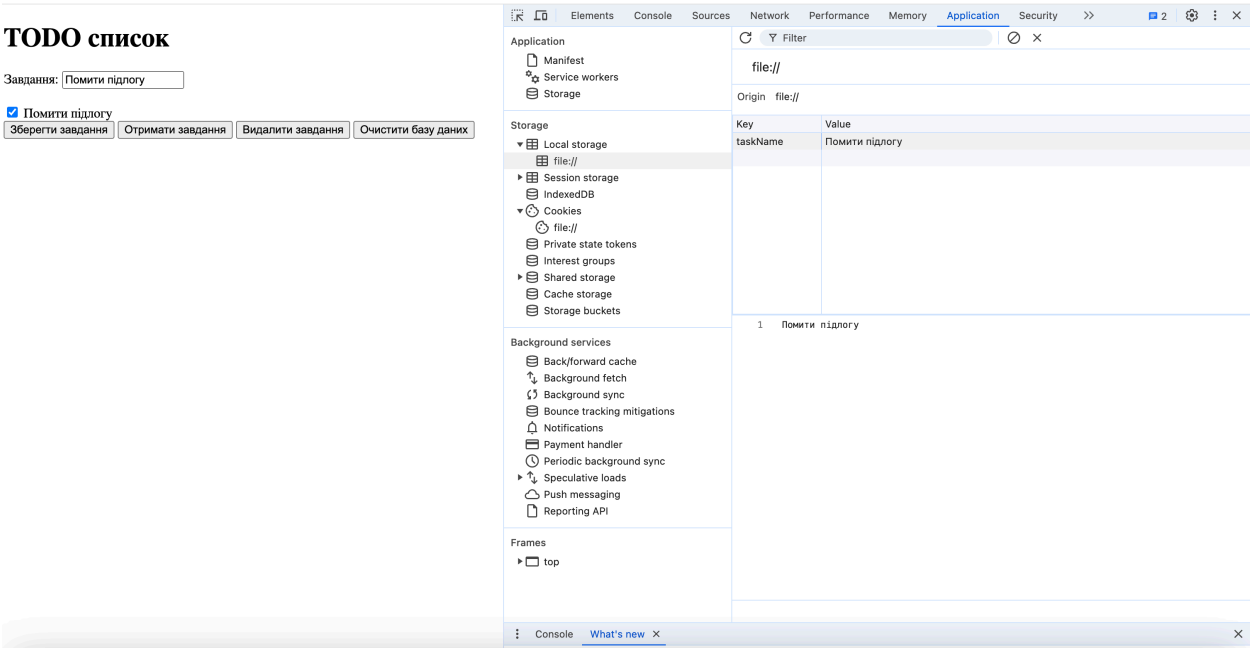
  <label for="name">Завдання:</label>
  <input type="text" id="name" name="name">
  <br><br>

  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label id="taskList"> Завдання</label><br>

  <button onclick="saveData()">Зберегти завдання</button>
  <button onclick="getData()">Отримати завдання</button>
  <button onclick="removeData()">Видалити завдання</button>
  <button onclick="clearData()">Очистити базу даних</button>
</body>
</html>
```

Режим розробника

Подивитися в локальне сховище можна нажавши F12 або праву клавішу і знайти Inspect (Перевірити). Обрати Application вкладку і LocalStorage



Для зчитування значення з input елементу (“name”):

```
let name = document.getElementById("name").value;
```

Для додавання значення в елемент “taskList”:

```
document.getElementById("taskList").innerHTML = name;
```